

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(направление подготовки/специальность)
Электронно-вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
(профиль/специализация)
очная
(форма обучения)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика
в/на ООО «Веб-стрит»

ТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Изучение технологий и проектирование систем хранения больших данных

Выполнил:
студент института информатики и вычислительной техники
группа ИВ-222

21.07.2025

_____/ Рудцких В.Е. /
(подпись) (ФИО)

Проверил:
Руководитель практики от СибГУТИ

21.07.2025

_____/ Ефимов А.В. /
(подпись) (ФИО)

отметка _____ « ____ » _____ 202__ г.

Новосибирск 2025

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ

На основе договора № 2024/97/66 от 15.02.2024 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (СибГУТИ)

направляет студента 3 курса, института информатики и вычислительной техники, гр. ИВ-222

_____ Рудцких Владислава Евгеньевича _____

(ФИО обучающегося)

для прохождения технологической (проектно-технологическая) практики с 04.06.2025 по 21.07.2025 в/на ООО «Веб-стрит»

МП Директор института _____/_Проставка П.А._/

План-график проведения практики

Направление: **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

(код, наименование направления (специальности))

Направленность (профиль)/ специализация: **Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети**

Объем практики: **360/10** часов/ЗЕ

Тип практики: **Технологическая (проектно-технологическая) практика**

Содержание практики:

Тема индивидуального задания практики: Изучение технологий и проектирование систем хранения больших данных

Наименование видов деятельности в соответствии с рабочей программой практики	Дата (начало – окончание)
Общее ознакомление со структурным подразделением предприятия	04.06.2025 - 04.06.2025
Выдача задания на практику, деление студентов на группы, определение конкретной индивидуальной темы, формирование плана работ	04.06.2025 - 06.06.2025
Работа с библиотечными фондами структурного подразделения или предприятия, сбор и анализ материалов по теме практики	06.06.2025 - 09.06.2025
Разработка и подключение пользовательских заголовочных файлов (database.h) и реализация модульного кода (database.c, main.c). Проектирование и создание структуры данных на основе С-структур для хранения записей базы данных. Реализация CRUD-операций: добавление, поиск, обновление и удаление записей в файловой базе данных. Создание генератора тестовых данных для моделирования больших объёмов. Реализация потокового анализа больших данных (агрегация min/max/mean/count) без полной загрузки в память. Настройка и использование Makefile для автоматизации сборки проекта. Проведение тестирования и отладки: написание сценариев тестирования, использование Valgrind для поиска утечек памяти.	09.06.2025 - 17.07.2025
Анализ полученных результатов и произведённой работы, составление отчета по практике	17.07.2025 - 21.07.2025

Руководитель практики
от профильной организации
«_04_» __06__ 2025 г.

_____/ **Гасенко М.С.** /
(подпись) (ФИО)

Руководитель практики от СибГУТИ
«_02_» __06__ 2025 г.

_____/ **Ефимов А.В.** /
(подпись) (ФИО)

Студент
«_03_» __06__ 2025 г.

_____/ **Рудчикова С.А.** /
(подпись) (ФИО)

ДНЕВНИК РАБОТЫ

Дата/период	Рабочее место и краткое содержание выполняемых работ	Отметка о выполнении (выполнено/ не выполнено)
04.06.2025 - 04.06.2025	Ознакомление со структурным подразделением предприятия	Выполнено
04.06.2025 - 06.06.2025	Получение задание на практику, определение конкретной индивидуальной темы, формирование плана работ	Выполнено
06.06.2025 - 09.06.2025	Работа с библиотечными фондами структурного подразделения, сбор и анализ материалов по теме практики	Выполнено
09.06.2025 - 16.06.2025	Практика работы с указателями и массивами; написание тестовых функций для отработки работы с памятью.	Выполнено
17.06.2025 - 20.06.2025	Проектирование структуры Record, создание заголовочного файла db.h, разработка первых функций CRUD.	Выполнено
21.06.2025 - 27.06.2025	Реализация и тестирование функций db_add, db_find: добавление и поиск записей в файловой базе.	Выполнено
28.06.2025 - 04.07.2025	Реализация и отладка функций db_update и db_delete; проверка корректности обновления и удаления.	Выполнено
05.07.2025 - 08.07.2025	Настройка Makefile, автоматизация сборки проекта, оптимизация компиляции и исправление предупреждений.	Выполнено
09.07.2025 - 14.06.2025	Комплексное тестирование CRUD-операций, отладка с помощью Valgrind, устранение утечек памяти.	Выполнено
15.07.2025 - 16.07.2025	Подготовка отчетной документации, оформление структуры отчета, сбор примеров кода и скриншотов.	Выполнено
17.07.2025	Проверка отчёта руководителем, внесение правок, финальная версия документа.	Выполнено
17.07.2025 - 21.07.2025	Анализ полученных результатов, составление отчета по практике.	Выполнено

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА

Отзыв руководителя от предприятия о работе студента (выполнение программы практики, овладение производственными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и др.)

Студент выполнил программу практики в полном объёме, изучил технологии:

Язык программирования C: синтаксис, указатели, управление памятью,

работа со стандартной библиотекой. Система контроля версий Git:

клонирование, ветвление, коммиты, слияния, pull request. Платформа GitLab:

удалённое хранение репозитория, совместная работа над кодом.

Компилятор GCC: параметры компиляции, оптимизации, отладочная сборка.

Make и Makefile: автоматизация сборки, управление зависимостями. Valgrind:

динамический анализ, выявление утечек памяти и ошибок доступа. Текстовые

редакторы и IDE: Visual Studio Code, Vim — настройка плагинов для C/C++,

овладел

производственными навыками

Отношение к работе к работе ответственное.

Трудовая дисциплина: исполнительный и пунктуальный.

Студент выполнил программу практики в полном объёме, изучил технологии

Руководитель практики от предприятия:

_____/ Лиджин Т.Т. /

М.П.

Отзыв руководителя от СибГУТИ о работе студента (выполнение программы практики, овладение производственными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина и др.)

С поставленными задачами студент справился в полном объёме.

Проявил любознательность и трудолюбие. В процессе практики студент

самостоятельно изучил необходимую теорию, выполнил и защитил

практические задания в установленные сроки.

Компетенции	Уровень сформированности компетенций ¹
ПК-1 - Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение	

отметка о зачете (оценка) _____

Руководитель практики от СибГУТИ:

_____/ Ефимов А.В. /

¹ Уровень сформированности компетенций: высокий, средний, низкий, не сформирована.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	7
2.	Информация о компании	7
3.	Производственная проблема.....	7
4.	Обзор решения и используемых технологий	7
5.	Подготовка рабочего места.....	7
6.	Проектирование и разработка	8
7.	Тестирование и отладка	8
8.	Результаты внедрения	8
9.	Выводы	8
	Список использованных источников	9

1. Введение

Целью данной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков в освоении языка программирования C, использовании системы контроля версий Git, работе с пользовательскими структурами данных и заголовочными файлами. В рамках индивидуального задания выполнена разработка простейшей файловой базы данных, включающей добавление, чтение, изменение и удаление записей. Задачи практики:

- Изучить синтаксис и особенности языка C.
- Освоить базовые команды и рабочий процесс Git.
- Разработать и подключить собственные заголовочные файлы.
- Реализовать CRUD-операции для управления базой данных.

2. Информация о компании

Практика проводилась в АНО «Школа 21» — образовательной организации, предоставляющей платформу для обучения программированию по проектному методу. В среде School 21 студенты самостоятельно работают над задачами, выполняют код-ревью и обмениваются опытом в распределённой системе без преподавателей.

3. Производственная проблема

Для эффективного хранения и обработки пользовательских данных требуется разработать лёгкую встраиваемую файловую базу, которая позволит сохранять записи в формате C-структур и обеспечит быстрый доступ по ключевым полям. Задача — реализовать систему управления данными с минимальными зависимостями.

4. Обзор решения и используемых технологий

Для решения задачи выбраны следующие инструменты и подходы:

- **Язык C:** производительность, контроль над памятью, работа с указателями.
- **Git:** распределённая версия кода, ветвление и слияние, ревью.
- **Структуры в C:** моделирование записей базы (структура Record).
- **Заголовочные файлы:** разделение интерфейса (db.h) и реализации (db.c).
- **Makefile:** автоматизация сборки проекта.

5. Подготовка рабочего места

1. Установка компилятора: gcc 11.2.
2. Установка Git: версия 2.34.
3. Клонирование репозитория: git clone <URL>.
4. Создание ветки feature/database для разработки.
5. Настройка Makefile для сборки

6. Проектирование и разработка

1. Описание структуры
2. Реализация функций в db.c: работа с файлом data.bin, последовательный поиск, проверка ошибок.
3. Основная логика в main.c: пользовательский интерфейс консоли, меню выбора операций, ввод-вывод.
4. Работа с Git: регулярные коммиты по завершению функций, использование Pull Request для проверки кода.

7. Тестирование и отладка

- Разработаны сценарии тестирования CRUD:
 1. Добавление 10 записей.
 2. Поиск по существующим и несуществующим ID.
 3. Обновление данных.
 4. Удаление записей и проверка целостности.
- Использован valgrind для проверки утечек памяти.
- Ошибки: неверная работа при пустом файле, устранены проверки на NULL.

8. Результаты внедрения

Результатом работы стала консольная утилита db_app, позволяющая управлять файловой базой:

- Добавление, чтение, обновление и удаление записей.
- Хранение данных в двоичном файле.
- Отсутствие утечек памяти.
- Автоматизированная сборка через Makefile.

9. Выводы

В ходе практики были достигнуты следующие результаты:

- Углублено понимание языка C и его стандартной библиотеки.
- Освоен рабочий процесс Git: ветки, коммиты, слияния.
- Получены навыки модульной разработки с применением заголовочных файлов.
- Реализована простая, но расширяемая файловая база данных.

Список использованных источников

1. Kernighan B.W., Ritchie D.M. The C Programming Language. 2nd ed. Prentice Hall, 1988.
2. Pro Git. Scott Chacon, Ben Straub. Apress, 2014.
3. Официальная документация GCC: <https://gcc.gnu.org/manual/>
4. Документация по Valgrind: <http://valgrind.org/docs/>